

混合信号1

赛题描述：SAR ADC是一种常见的ADC类型，其中的比较器是SAR ADC的核心模块之一。本题基于Cadence IC6在180nm CMOS工艺下设计，工艺角为TT，温度为室温，电源电压为1.8V，采用的元器件需包含失配模型（MOSFET带ckt后缀）。

1. 设计满足下列指标的电压域比较器：①工作频率 $\geq 40\text{MHz}$ ；②等效输入失调电压 $< 0.5\text{mV}$ ；③等效输入噪声 $< 0.5\text{mV}$ ；④功耗 $< 5\text{mW}$ 。

报告要求：分析电路结构与工作原理，给出电路结构示意图、各晶体管尺寸、设计思路与手动演算过程、仿真波形与具体仿真数值。

2. 基于所设计的比较器参数，设计一个完整的SAR ADC，各模块均可以采用verilog-AMS、晶体管电路或virtuoso自带的库完成设计（提示：比较器也可以采用晶体管电路以外的形式，但需要加入对应第一小问中所设计的比较器的失调电压、噪声、有限的比较/复位速度以及非线性输入电容）。ADC采样率不低于1MHz，精度不低于14bit。本小题考查参赛选手的系统设计与分析能力，对SNDR、ENOB、SFDR、THD等指标没有具体数值上的要求。

报告要求：分析电路结构与工作原理，给出ADC各电路的示意图（或代码），给出关键电路参数（包含采样电容值、采样开关阻抗、ADC输入满摆幅电压）与时序分配，给出ADC输出频谱以及SNDR、ENOB、SFDR、THD等关键指标，给出ADC中噪声/失真源的具体数值大小以及所占比重（包含分析、推导计算与仿真验证）。

需保存的源文件：schematic、test bench、ADE state（保存对应仿真结果）。

评分标准：

详细准则：

条目		分数
1.1	比较器电路原理描述、结构示意图与晶体管尺寸	10
1.2	比较器设计思路、手动演算过程	15
1.3	比较器的工作频率与功耗满足要求	5
1.4	（在条目1.3的基础上）比较器的噪声满足要求	15
1.5	（在条目1.3的基础上）比较器的失调电压满足要求	15
2.1	ADC电路示意图、关键电路参数与时序分配	5
2.2	ADC输出频谱并给出各项指标	5
2.3	ADC中噪声源数值大小与所占比重的分析、推导与验证	20
2.4	ADC中失真源数值大小与所占比重的分析、推导与验证	10
总计		100

评审注意点：

- ① SAR ADC可以采用同步架构，也可以采用异步架构；
- ② 在第二小问中，若采用行为级模型实现比较器，则需要失调电压、噪声、有限的比较/复位速度、非线性输入电容等非理想参数，每少一项扣5分；
- ③ 评分准则1.4、1.5中，需要满足括号中的前提条件方可得分。例，所设计的电路满足条目1.5中失调电压的设计要求，但工作频率或功耗不满足指标要求，则不得分；
- ④ 评分准则2.3中，ADC噪声源至少包含比较器噪声、量化噪声，每少一项扣10分；
- ⑤ 评分准则2.4中，ADC失真源至少包含比较器输入电容非线性，每少一项扣10分。

注：

若仿真环境无法提供失调电压仿真，则假定比较器的等效输入失调电压为10mV，请通过失调电压的动态消除技术或校准技术，将10mV的等效输入失调电压降为0.5mV。